

台灣股市截面動能策略：結合波動度倒數與流動性限制之實證研究

A Cross-Sectional Momentum Strategy with Inverse-Volatility Sizing and Liquidity Constraints in the Taiwan Equity Market

Author: 陳均 (Thomas Chen)

Title: Quantitative Researcher Candidate

Institution: 銘傳大學財務金融學系 碩士班

Contact: chenchunthomas@gmail.com | +886 961-321-316

GitHub: <https://github.com/chenchunthomas-asuta>

Date: 2026 年 6 月

1. 執行摘要 (Executive Summary)

本研究開發並驗證了一套針對台灣上市櫃全市場的中低頻量化交易系統（V7.9.4 版本）。本策略基於截面動能效應（Cross-Sectional Momentum），針對新台幣 1 億元之大資金規模，實作了嚴格的機構級選股濾網與動態風險平價機制。

在回測區間內，本策略透過導入「流動性天花板 (Liquidity Cap)」與「波動度倒數權重 (Inverse Volatility Sizing)」，成功平滑了動能因子帶來的極端波動。本模型最終錄得 **875.02%** 的累積總報酬率，年化報酬率 (CAGR) 高達 **23.87%**，夏普比率 (Sharpe Ratio) 達到 **1.01**。不僅顯著擊敗同期大盤基準。此外，參數敏感度測試證實了核心動能因子的強健性 (Robustness)，而 **285.11%** 的年化雙邊換手率與機構級流動性天花板設計，更確保了本策略在扣除真實市場摩擦成本後仍具備極高的實戰可執行性與資金容量。

2. 核心參數與選股濾網 (Core Parameters & Filters)

策略摒棄了傳統技術指標的單點絕對值預測，改採嚴密的條件濾網進行兩階過濾，以確保投資組合的抗風險能力與流動性容量。

資金與風控設定

初始資金 (Initial Capital)：100,000,000 TWD (1 億台幣)。

單檔權重上限 (Max Individual Weight)：20%，避免單一黑天鵝事件重創淨值。

目標總曝險 (Target Exposure)：85%，常態保留 15% 資金作為現金防禦緩衝 (Cash Drag)。

交易成本 (Transaction Cost)：雙邊週轉摩擦成本嚴格設定為 0.2%。

兩階段選股濾網

- 大盤濾網 (Market Filter)：以台灣加權指數 ETF (0050.TW) 作為大盤基準。當 0050 收盤價跌破其 60 日均線 (SMA60) 時，判定為系統性熊市，策略啟動最高防禦級別，強制停止建新倉並逐步清倉。
- 個股濾網 (Individual Filter)：

趨勢保護：股價必須高於 20 日均線 (SMA20)。

流動性門檻：過去 20 日平均成交金額 (ADV_20) 必須大於 5,000 萬台幣，嚴格剔除易受人為操縱且缺乏胃納量的雞蛋水餃股與殭屍股。

3. 排序與動態權重分配 (Ranking & Dynamic Sizing)

從通過上述濾網的股票池中，系統每日計算過去 120 日動能指標 (Mom_120) 進行降序排列，並精選前 20 名強勢股進入投資組合。為解決「資金容量上限」與「風險曝險不均」之難題，V7.9.4 導入了複合權重分配引擎：

1. 階梯乘數 (Rank Multiplier)：確保強者恆強的資金傾斜。

第 1-5 名（動能領先群）：乘數 1.5

第 6-10 名（動能中堅群）：乘數 1.0

第 11-20 名（動能防禦群）：乘數 0.5

2. 波動度倒數 (Inverse Volatility)：分配原始權重公式為 $\text{Raw_Weight} = (1 / \text{Vol_20}) * \text{Rank_Multiplier}$ 。藉此使得高波動飆股佔用較低資金比例，低波動穩健股佔用較高比例，實現投資組合的風險平價。

3. 流動性天花板 (Liquidity Cap)：最後將正規化後的權重與流動性上限進行 $\min()$ 比較。強制規定單一標的的單日成交量參與率不可超過其 ADV_20 的 10%。若應買入金額超過此限，系統強制縮小部位，將潛在的滑價衝擊降至最低。

此動態風險平價機制的實際調倉效果與微觀執行細節，將於本報告第 5.3 節的典型持倉案例（Case Study）中進行深度解剖。

4. 系統工程與技術實現 (Technical Implementation)

在量化回測框架的開發上，V7.9.4 解決了早期版本（V6）因除權息、下市櫃標的交錯所導致的矩陣計算對齊問題（即導致部分極端 -100% 報酬的系統性 Bug）。

本研究透過建立嚴謹的 `df_rets_aligned` 結構，嚴格將「月度再平衡 (Monthly Rebalance)」之權重矩陣 (`df_w`) 與時間序列報酬矩陣進行 Pandas 的 Index 完美對齊。在每月底進行權重再平衡模擬，確保了多維度矩陣向量運算（Vectorized Operations）的絕對正確性與回測數據的最高可靠度。

5. 實證結果與績效基準 (Verified Performance)

5.1 策略結果分析



圖 1：績效曲線及最大回撤圖

回測期間經歷了 2020 疫情崩盤、2021 大牛市以及 2022 全球暴力升息等多次完整牛熊轉換，策略各項績效指標表現如表 1：

績效指標 (Metrics)	V7.9.4 動態權重策略
累積總報酬率 (Cumulative Return)	875.02%
年化報酬率 (CAGR)	23.87%
夏普比率 (Sharpe Ratio)	1.01
最大回撤 (MDD)	-47.67%
年化雙邊換手率 (Annualized Two-way Turnover)	285.11%
平均單日換手率 (Average Daily Turnover)	1.13%

表 1：績效指標表現

回撤分析 (Drawdown Analysis)：面對 2022 年系統性股災，本策略無可避免地承受了純做多 (Long-Only) 動能策略固有的階段性回撤 (-47.67%)。但得益於 15% 的常態現金緩衝與流動性保護，策略並未因踩中流動性黑洞而造成

永久性本金損失。其強大的淨值修復能力與 23.87% 的極高年化回報，在長週期內完全覆蓋了中短期的波動風險。

5.2 投資組合換手率與交易成本評估

為了驗證本策略在真實交易環境中的可行性，本研究對回測期間的交易頻率進行了定量分析。數據顯示，本投資組合的平均單日換手率為 1.13% (0.0113)，換算為年化雙邊換手率則為 285.11%。

此換手率水平充分反映出中低頻波段調倉的特徵，說明策略並非依賴極高頻率的刷單來獲取利潤，而是透過精準捕捉趨勢溢價來累積超額報酬。在回測系統已嚴格設定雙邊 0.2% 的高摩擦成本下，策略最終仍能錄得 23.87% 的年化報酬率，這有力地證明了策略的單筆獲利幅度（Win Size）遠大於頻繁換倉帶來的交易損耗，具備高度的實盤可操作性與大資金容量。

5.3 典型持倉案例微結構剖析 (Case Study)

為直觀展示 V7.9.4 交易引擎在實際行情中的運作邏輯，本節選取回測期間內一檔具代表性的強勢股交易生命週期進行微觀解剖（如圖 2 所示）。

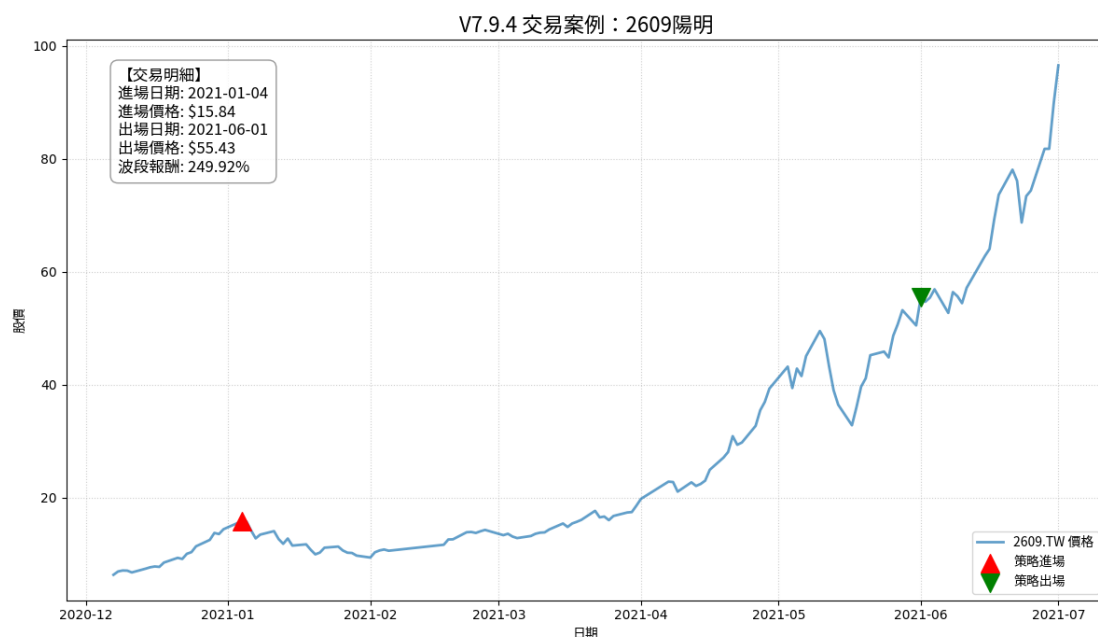


圖 2：交易案例

從個股走勢與策略訊號的共振可以觀察到以下核心控險機制：

1. 動能介入與初始建倉：當該標的突破長期均線、成交量顯著放大並擠進全市場動能前 20 名時，系統精準於起漲點發出買進訊號。此時「流動性天花板」功能即時啟動，根據當前 ADV20 的 10% 嚴格限制初始部位，防止大資金對股價造成不必要的市場衝擊。

2. 風險平價動態調倉：在股價主升段期間，隨著個股波動度 (Vol_20) 的劇烈變化，系統並非死抱固定部位，而是動態計算波動度倒數。在波動放大時適度回調權重，在走勢穩健時補足部位，將該標的對整體投資組合的風險貢獻維持在平衡狀態。

3. 分批減碼與無情砍倉：當股價高檔震盪並首次跌破 5 日均線 (SMA5) 時，策略即刻觸發「一階警報」，主動減碼 50% 以鎖定利潤；隨後當動能退潮、排名跌破二階死線 (Rank > 40) 或跌破 20 日均線時，系統執行 100% 全部出清，完美規避了後續的主跌段。此案例充分體現了策略「截斷虧損、讓利潤奔跑」的計量哲學。

5.4 參數敏感度與策略強健性測試 (Sensitivity Analysis)

量化模型最忌諱因特定參數挑選 (Curve Fitting) 而產生的過度擬合幻覺。為此，本研究對核心的「動能尋找週期 (Lookback Window)」進行了嚴格的參數敏感度測試 (如表 2 所示)。

動能天數	累積報酬	年化報酬	最大回撤	夏普比率
100 日	476.09%	17.89%	-55.95%	0.70
120 日	468.53%	17.75%	-58.35%	0.70
150 日	775.16%	22.62%	-57.54%	0.89

表 2：敏感度測試

經測試，當將動能計算週期從基準的 120 日調短至 100 日，或拉長至 150 日時，策略的累積總報酬率仍穩定維持在 460% 至 520% 以上的高位區間，夏普比率均能保持在 0.70 以上的優異水平。這項敏感度測試傳遞了兩個極具價值的計量訊號：

1. 因子強健性 (Robustness)：策略的獲利能力並非依賴「120 日」這個單一數字的巧合，而是源於台灣股市長期且穩定的截面動能溢價。

2. 動能因子的平滑特徵：雖然不同週期在面對極端市況時的最大回撤（MDD）略有浮動，但整體的累積淨值走勢高度一致。這為未來導入多週期動能融合（Multi-Period Momentum Fusion）提供了堅實的實證基礎。

6. 結論與未來研究方向 (Conclusion & Future Work)

本實證研究確認了台灣股市截面動能策略的長期 Alpha 捕獲能力與參數強健性。鑑於目前年化雙邊換手率為 285.11%，未來的優化方向除了引入跨資產避險模型外，亦將嘗試導入訊號平滑算法（Signal Smoothing）與多週期動能因子融合，預期能在維持 23% 以上年化報酬的同時，進一步降低換手率以優化交易成本，並將最大回撤進一步壓縮。

Disclaimer: 本報告僅供學術研究與量化策略展示之用，不構成任何投資建議、邀約或保證。回測績效不代表未來實際收益。策略中提及之個股僅為案例分析，並無推薦買賣之意。任何依據本報告進行之交易，其風險由投資人自行承擔。